

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

Disp. 0178/2022 - Anexo III

CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CAJA VACIADA (CEPI)

AÑO: 2022



I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **MADERA Y MUEBLE**
I.2. Denominación del perfil profesional: **CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CAJA VACIADA.**
I.3. Familia Profesional y/o agrupamiento: **CARPINTERÍA.**
I.4. Denominación del certificado de referencia: **CONSTRUCTOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CAJA VACIADA**
I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **F.P. EN CONTEXTO DE ENCIERRO**
I.6. Tipo de certificación: **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL.**
I.7. Nivel de certificación: **I**

II. Referencial al perfil profesional del curso “Construcción de instrumentos musicales de caja vaciada”

Alcance del perfil profesional.

El constructor de instrumentos musicales de caja vaciada estará capacitado para reproducir, replicar y mantener en condiciones el segmento de instrumentos musicales construido con esta metodología. Contará con las herramientas para definir y adaptar criteriosamente técnicas propias del oficio de acuerdo con sus medios, capacidades y necesidades como profesional pudiendo orientarse hacia los instrumentos medievales o latinoamericanos. Tendrá a su disposición los saberes necesarios para desenvolverse sin dificultades en una técnica constructiva determinada, organizando y gestionando de manera óptima sus herramientas, insumos, tiempo y espacio.

Funciones que ejerce el profesional.

Replica, reproduce, mantiene y comercializa instrumentos musicales de caja vaciada, medievales y/o latinoamericanos.

Fabrica bajo los lineamientos organológicos convencionales respetando materiales, medida y técnicas estándares de un determinado instrumento musical de caja vaciada.

Construye instrumentos a partir del relevamiento de planos, imágenes o esculturas históricas, o de otros ejemplares ya contruidos, incluyendo variantes en las medidas, técnicas y materiales a cargo del autor. Respetando las medidas y normas de seguridad e higiene.

Realiza el mantenimiento y ajustes mínimos de rutina del instrumento para su correcto funcionamiento y la optimización de sus prestaciones.

Comercializa, realiza promoción y difusión para contactar potenciales clientes a fin de obtener un lucro de sus producciones. Realiza presupuesto con especificaciones del cliente, detalle del trabajo a realizar, cálculo de costos, presentación final de presupuesto, facturación, medios de pago y financiación.

Área ocupacional.

Considerando lo difícil que resulta insertarse en el mercado laboral, consideramos que la alternativa más viable a nivel laboral es formar potenciales emprendedores capaces de generar y sostener sus propios espacios de trabajo si el profesional desea desarrollarse de manera dependiente o independiente.

El egresado podrá desempeñarse en Pymes dedicadas a la construcción de instrumentos (propia o en relación de dependencia), asistencia en el escenario, casas de música, y escuelas de arte.

III. Trayectoria Formativa del curso de “Construcción de instrumentos musicales de caja vaciada”.

Capacidades a generar y afianzar de acuerdo con el perfil profesional:

1. Descripción de la organización curricular adoptada.

Capacidades profesionales:



- Interpretar información verbal y escrita relacionada con productos, herramientas, planos y procesos constructivos de luthería.
- Contar con un amplio espectro de métodos, técnicas y procedimientos que brinden una alternativa con una buena variedad de opciones a la hora de afrontar situaciones problemáticas.
- Aplicar criterios de calidad en la elección de técnicas, procesos, herramientas e insumos en el desarrollo de las tareas relacionadas con la manufactura de un instrumento de caja vaciada.
- Adaptar y recrear las diferentes técnicas y procesos constructivos de un instrumento musical de acuerdo con sus capacidades y recursos tanto técnicos como intelectuales.
- Planificar sus tareas a desarrollar optimizando tiempos y espacios.
- Realizar su trabajo preservando no solo su espacio y mobiliario de trabajo si no también su bienestar físico y mental.
- Comercializar de manera rentable sus producciones.
- Construir instrumentos musicales de estudio: funcionales, durables y ergonómicos.
- Desarrollar su tarea de manera tanto manual como mecánica y automatizada
- Mantener un stock de insumos para sostener su trabajo
- Poseer la motivación y capacidad de buscar y adquirir nuevos conocimientos que le permitan ponderar (revalorizar, dar valor agregado) y ampliar su área de trabajo.

Contenidos relacionados con la adquisición de dichas capacidades:

- Luthería; área de trabajo y reseña histórica.
- Etapas y técnicas propias de los procesos constructivos de instrumentos medievales y/o latinoamericanos y su reseña histórica.
- Historia: Cronología de los procesos de hibridación y desarrollo de los instrumentos, Influencia de los factores históricos, sociales, políticos, económicos técnicos y geográficos.
- Dibujo artístico: Diseño de tallados y ornamentos característicos del instrumento a realizar.
- Dibujo técnico: confección e interpretación de planos, Herramientas de dibujo.
- Herramientas manuales: Modo de empleo, mantenimiento y afilado.
- Sistemas acústicos: Funcionamiento de los instrumentos musicales. Oscilador y resonador. Conceptos y leyes físicas inherentes a su funcionamiento y manufactura. Longitud de escala: Concepto y fórmula, Funcionamiento y largo específico de la cuerda.
- Medición y trazado: Mecanización de las tareas de medición mediante el uso de plantillas, y procedimientos geométricos.
- Propiedades de la madera: Características mecánicas de la madera para su óptima aplicación en luthería .
- Fraccionamiento: Tipos de corte y técnicas de fraccionamiento.
- Encolados: Tipos de adhesivos. Técnicas de fijación y herramientas para el encolado. Impedancia, su importancia en esta parte del oficio.
- Varillajes: Autores, medidas y características
- Ensamble: Eje de simetría y ángulo llano del mango respecto de la tapa.
- Vaciado: Técnicas y herramientas, Relación peso espesor.
- Marquetería: Herramientas y procedimientos para el ornamento del instrumento.
- Tallado artístico: bajo relieve, herramientas, técnicas y procesos.
- Requerimientos propios de un instrumento: Ergonomía, estética, sonoridad y durabilidad. Definición e importancia de cada uno.
- Barnices: Tipos y modos de empleo. Ventajas y desventajas de cada uno. Criterios de elección según las herramientas y el instrumento a terminar. Uso de tintas y colores.
- Pulido: Variedad y modos de empleo de los abrasivos.
- Introducción a la Higiene y Seguridad (HyS): Revisión de las normativas aplicables; leyes, resoluciones, ordenanzas y definiciones. Folletería.
- Elementos de Protección Personal (EPPs): Argumentos normativos sobre la utilización de EPPs. Uso y mantenimiento adecuado.
- Seguridad en máquinas y herramientas: Uso seguro de máquinas eléctricas. Empleo adecuado de herramientas manuales. Protecciones mecánicas y eléctricas.



- Riesgo eléctrico: De las instalaciones, normativa vigente. De las Máquinas: Características generales. De las personas, métodos de prevención y protección.
- Prevención y Protección contra incendios: El triángulo del fuego. Causas de incendios. Técnicas de protección contra incendios según el elemento extintor utilizado
- Ergonomía: Definición y aplicación a los puestos de trabajo. La ergonomía aplicada al levantamiento manual de cargas.
- Primeros auxilios básicos: Definición. Evaluación primaria y secundaria.
- Reanimación cardiopulmonar: Definición. Evaluación de la escena; prioridades y propuestas de protocolos.
- Lustre: abrasivos y su uso.
- Diseño y confección de aditamentos para optimizar el rendimiento de las herramientas moderando el esfuerzo, minimizando el margen de error y evitando accidentes laborales. (en todos los módulos se irán confeccionando los aditamentos para cada tarea)
- Comercialización, costos de producción, insumos y mano de obra. Presupuesto y estrategias de venta. Facturación y financiación.

2. Carga horaria mínima y necesaria para cada módulo y para el total del trayecto formativo.

Carga horaria mínima: 240 hs Reloj, en completo, todos los módulos.

Además de contenidos transversales, módulos comunes y según las resoluciones del CFE:

- Seguridad e higiene.
- Formación para el trabajo.
- De ser necesario: Formación básica.

3. El referencial de ingreso

Según especifica la resolución 13/07 del CFE en su inciso 35 sobre el referencial de ingreso para Nivel de Certificación I de Formación Profesional inicial, la cual citamos a continuación:

“El aspirante deberá acreditar por ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pueden haber sido adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa a dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.”

4. Prácticas profesionalizantes:

En relación con este punto es necesario acreditar al menos el 50% de una praxis del oficio en el campo del taller o en un entorno de adecuación profesional y laboral. La misma tendrá como eje vertebrador la construcción de un instrumento de caja vaciada, como por ejemplo un charango o un ravel. A partir de este eje se verán todas las tareas implicadas para concretar el proyecto, desde el amalgamado de las piezas hasta la limpieza diaria del taller y la comercialización del producto terminado.

5. Entorno formativo del trayecto.

En cualquier CFP donde se quiere implementar esta propuesta pedagógica se deberá garantizar un espacio; en calidad de aula-taller, equipado para el trabajo manual de la madera de forma segura y dinámica, esto incluye desde las herramientas destinadas al corte y el desbaste de la madera hasta las necesarias para el acabado de un instrumento recién construido, incluyendo todas aquellas que posibiliten desempeñar dichas tareas en condiciones seguras y salubres.

Maquinaria / Equipamiento:

- 1 Circular de banco.
- 1 Sin fin de banco.
- 1 Amoladora de banco.
- 1 Taladro de banco.
- 1 Compresor.



Insumos:

10 Lijas antiempaste: 40,80,120 y 220.
10 Lijas al agua: 400 y 1000.
4 kg resina alifática.
4 Cintas de enmascarar.
6 litros Laca Nitrocelulósica.
10 litros Thinner.
8 pies Cedro
2 pies Peteribi
2 pies Marupa
20 cenefas mosaico
20 cenefas con madera
12 varillas de trastes medium.
4 encordados (según el instrumento a realizar)
4 clavijeros (según el instrumento a realizar)

Instalaciones:

El espacio debe contar con tres divisiones internas cuya función es aislar el ruido y el polvo. Una para sala de máquinas, otra para pintura y otra para aula taller. El espacio debe contar con buena luz y ventilación, tablero trifásico, recursos didácticos básicos (pizarrón y tiza) y mobiliario para el resguardo de las herramientas y acopio de los insumos.

Recursos Materiales:

Pizarrón
2 pie metalico 30,50 y 100 cm
4 Morsas.
8 Prensas rápidas.
8 Prensas G.
2 Formones de 6, 12 y 24 mm.
4 gubias para vaciado
4 garlopines curvos
4 rasquetas
4 escofinas
2 bastrenes plano
2 bastrenes curvos
2 Cepillos n°1 y n°4,
2 Serruchos de costilla
2 Serruchos de ebanistería.
2 Sierras de calar.
4 Bancos de trabajo.
2 Taladros de mano.
3 Mechas de 2, 6, 8 y 10 mm.
4 protectores auditivos
4 protectores visuales
4 máscaras
2 Pistolas de gravedad.
Limas de matricero.
Afinador cromático.
Aspiradora industrial.

6. Perfil docente



Luthier profesional, constructor y restaurador de instrumentos de cuerda tanto acústicos como eléctricos, con conocimiento en el manejo de maderas macizas y laminadas, acabados sintéticos y naturales, conocimientos en Física Acústica y métodos de reparación y restauración clásicos. Además de los requisitos requeridos por la JCRA.

Titulaciones:

Diplomado en Luthería Universidad Nacional de las Artes

Licenciado en Lutheria

Técnico Universitario en Construcción y Restauración de Instrumentos de Cuerda Pulsada
Universidad Nacional de Tucumán

Técnico Superior en Luthería Escuela de Luthería de Cafayate

Antecedentes Profesionales

5 años de antigüedad comprobable en el rubro.